DOCUMENTO DE ARQUITECTURA & GUÍA OPERATIVA

# NovaSystems Enterprise SaaS Marketplace

Plataforma Corporativa de Comercialización de Software Preconstruido

**ROL DEL SISTEMA:**
Arquitecto Senior & UX/UI

**DIRECTORIO DEL PROYECTO:**
novasystems-saas

**ENTORNO & VERSIÓN:**
Next.js 16 + React 19 + TypeScript

## 1. Visión General y Propósito del Sistema

**NovaSystems** es una plataforma de comercio y licenciamiento de software B2B de alta conversión. Su meta es comercializar sistemas preconstruidos probados (Puntos de Venta, Clínicas, Ferreterías, Facturación Electrónica, ERP Retail y Colegios) permitiendo a los clientes interactuar con demos seguras en vivo y solicitar cotizaciones llave en mano con entrega de código fuente transferible.

> **Garantía de Confianza Corporativa:** La plataforma elimina la incertidumbre técnica mediante pruebas de software automatizadas (>90%), soporte de despliegue en contenedores Docker y 12 meses de garantía contractual sobre la arquitectura.

## 2. Matriz de Hardening de Seguridad (OWASP Top 10)

La seguridad y resiliencia han sido integradas en todas las capas del sistema:

| VECTOR DE SEGURIDAD | MECANISMO IMPLEMENTADO | ARCHIVO DE REFERENCIA |
|---|---|---|
| **Autenticación en Dos Pasos (2FA)** | Panel de administración protegido con contraseña + código TOTP dinámico de 6 dígitos. | `src/components/admin/AdminLogin.tsx` |
| **Prevención DDoS y Fuerza Bruta** | Rate Limiting *Sliding Window* (máx. 5 intentos de login y 5 envíos de contacto). | `src/lib/rate-limit.ts` |
| **Sanitización XSS y Script Injection** | Limpieza profunda que purga etiquetas HTML, atributos on* y scripts maliciosos. | `src/lib/sanitize.ts` |
| **Clickjacking** | Cabecera HTTP `X-Frame-Options: SAMEORIGIN`. | `next.config.ts` |
| **MIME-Sniffing** | Cabecera HTTP `X-Content-Type-Options: nosniff`. | `next.config.ts` |
| **Seguridad de Transporte** | HSTS (`Strict-Transport-Security: max-age=63072000; preload`). | `next.config.ts` |

## 3. Estructura de la Landing Page & Conversión UX/UI

- **Hero Section:** Titular corporativo de alto impacto, contadores de confianza (+150 demos activas, 99.98% SLA, 450+ clientes) y barra de búsqueda reactiva por palabras clave y categorías.
- **Catálogo Dinámico de Sistemas:** Tarjetas detalladas con público objetivo, badges tecnológicos (Node.js, React, Laravel, Flutter, PostgreSQL, Docker), módulos clave incluidos, inversión base y contador de pruebas en vivo.
- **Visor de Demos Interactivas (Modal Sandbox):**
  - Selector responsivo: Escritorio, Tablet y Móvil.
  - Simulador POS funcional: Agregar productos al carrito, cálculo de IVA y emisión instantánea de ticket fiscal con firma XML simulada.
  - Simulador Clínico: Expediente clínico electrónico (EHR), signos vitales y recetas digitales con código QR verificable.
  - Copiado de credenciales simuladas en 1 clic.
- **Equipo Dual Dev + QA:** Misión corporativa que expone las fortalezas de los Desarrolladores (Clean Architecture, DDD, Docker) y Aseguramiento de Calidad (pruebas k6, Vitest, Playwright y SAST OWASP).
- **Contacto & WhatsApp Inteligente:** Formulario de cotización sanitizado con enlace automático a WhatsApp Business prellenado con el nombre del sistema seleccionado.

## 4. Panel de Administración No-Code (/admin)

**Credenciales de Acceso al Panel de Demostración:**

- **Ruta:** `http://localhost:3000/admin`
- **Usuario:** `admin@novasystems.io`
- **Contraseña:** `NovaEnterprise2026!`
- **Código 2FA / TOTP:** `123456` o `849201`

**Módulos del Panel de Administración:**

1. **Gestión de Sistemas (CRUD Completo):** Formulario intuitivo para publicar nuevos sistemas o editar existentes (título, categoría, precio, licencia, tags de tecnología y módulos) sin escribir código.
2. **Gestión de Leads / Cotizaciones:** Tabla en vivo de clientes potenciales con cambio de estado (*Nuevo*, *Contactado*, *Cotización Enviada*, *Cerrado*) y botón de contacto inmediato a su WhatsApp.
3. **Telemetría y Analítica de Clics:** Gráficos y ranking de sistemas con mayor número de clics en "Ver Demo" para conocer la demanda del mercado en tiempo real.

## 5. Guía para Abrir, Ver y Ejecutar el Código

### Opción A: Abrir en el Explorador de Archivos de Windows

Para ver todos los archivos en tu carpeta de Windows, abre PowerShell o CMD y ejecuta:

```
explorer "C:\Users\Will\.gemini\antigravity\scratch\novasystems-saas"
```

### Opción B: Abrir en Visual Studio Code o Cursor

Para editar y explorar los componentes y rutas del proyecto en tu editor preferido:

```
cd "C:\Users\Will\.gemini\antigravity\scratch\novasystems-saas"
code .
```

### Opción C: Poner en Marcha el Servidor de Desarrollo

Para interactuar con la plataforma y el panel de administración en tu navegador web:

```
cd "C:\Users\Will\.gemini\antigravity\scratch\novasystems-saas"
npm run dev
```

Luego abre tu navegador en:

- **Tienda y Catálogo Público:** `http://localhost:3000`
- **Panel de Administración Seguro:** `http://localhost:3000/admin`

## 6. Mapa de Archivos del Proyecto

```
novasystems-saas/
├── src/
│   ├── app/
│   │   ├── admin/page.tsx          <-- Página del Dashboard Admin con 2FA
│   │   ├── api/                    <-- Endpoints RESTful Seguros
│   │   │   ├── auth/               <-- Login y verificación TOTP
│   │   │   ├── demos/track/        <-- Contador telemétrico de clics
│   │   │   ├── leads/              <-- Captura y gestión de prospectos
│   │   │   └── systems/            <-- CRUD de sistemas
│   │   ├── globals.css             <-- Estilos globales Dark Navy corporativos
│   │   ├── layout.tsx              <-- Configuración SEO y metadatos
│   │   └── page.tsx                <-- Landing Page Principal
│   ├── components/
│   │   ├── admin/                  <-- Modales, Tablas de Leads y Métricas
│   │   └── landing/                <-- Hero, Catálogo, Modal Demo y Contacto
│   ├── lib/
│   │   ├── mock-data.ts            <-- Datos enriquecidos de demostración
│   │   ├── rate-limit.ts           <-- Rate Limiter Sliding Window
│   │   ├── sanitize.ts             <-- Sanitizador contra XSS
│   │   └── utils.ts                <-- Utilidades y generador WhatsApp
│   ├── services/
│   │   ├── leadsService.ts         <-- Capa de persistencia de prospectos
│   │   └── systemsService.ts       <-- Capa de persistencia de sistemas
│   └── types/
│       └── index.ts                <-- Tipado estricto TypeScript
├── next.config.ts                  <-- Cabeceras de seguridad HTTP
├── package.json                    <-- Dependencias y scripts de ejecución
└── README.md                       <-- Documentación y especificaciones
```

© 2026 NovaSystems Enterprise Inc. — Dossier Técnico Generado por Antigravity AI.